RINGKASAN MATERI

KOMPUTER DAN PERANGKAT MOBILE

Pengantar Teknologi Informasi • Modul 03

Gambaran umum
Modul ini membahas berbagai jenis komputer dan perangkat mobile, fungsi server dan terminal, komputasi awan, perangkat game, komputer tertanam, port dan koneksi, keamanan perangkat keras, serta kesehatan saat menggunakan teknologi.

1. Computer and Mobile Devices

Komputer dan perangkat mobile memiliki banyak bentuk dan fungsi. Contohnya adalah laptop, tablet, komputer desktop, server, terminal, smartphone, kamera digital, pembaca e-book, pemutar media, perangkat yang dapat dikenakan (wearable), perangkat game, dan komputer tertanam.

2. Komputer Mobile dan Desktop

Komputer mobile adalah komputer pribadi yang mudah dibawa dari satu tempat ke tempat lain. Contohnya laptop dan perangkat portabel lainnya.

Komputer pribadi (PC) adalah komputer bergerak atau desktop yang dapat melakukan proses input, pemrosesan, output, dan penyimpanan sendiri. Umumnya digunakan oleh satu orang dalam satu waktu.

3. Server

Server adalah komputer yang menyediakan satu atau beberapa layanan untuk komputer atau perangkat lain dalam jaringan.

Virtualisasi adalah cara berbagi atau menggabungkan sumber daya komputasi. Virtualisasi server menggunakan perangkat lunak agar satu server fisik dapat menjalankan satu atau lebih server virtual.

Server farm adalah kumpulan beberapa server yang berada di satu lokasi.

Contoh jenis server dan fungsinya

Jenis server	Fungsi utama
Application server	Menyimpan dan menjalankan aplikasi.
Backup server	Mencadangkan dan memulihkan file atau data.
Database server	Menyimpan dan menyediakan akses ke database.
File / storage server	Menyimpan dan mengelola file.
Mail server	Menyimpan dan mengirim pesan email.
Web server	Menyimpan dan mengirim halaman web yang diminta browser.
Game server	Menyediakan tempat pusat untuk permainan online.
Print server	Mengelola printer dan dokumen yang dicetak.

4. Terminal

Terminal adalah komputer dengan kemampuan pemrosesan terbatas yang digunakan untuk mengirim data ke server atau menerima informasi dari server.

Thin client: terminal yang bentuknya mirip komputer desktop, tetapi kemampuan dan komponennya terbatas.

ATM: terminal perbankan mandiri yang terhubung ke komputer pusat melalui jaringan.

Kios swalayan: terminal mandiri, biasanya menggunakan layar sentuh agar pengguna dapat berinteraksi langsung.

5. Superkomputer

Superkomputer adalah komputer yang sangat cepat, kuat, dan mahal. Komputer ini mampu memproses banyak triliun instruksi dalam satu detik.

6. Cloud Computing (Komputasi Awan)

Komputasi awan adalah lingkungan yang menyediakan sumber daya dan layanan melalui Internet. Dengan layanan ini, pengguna dapat mengakses berbagai data atau layanan melalui perangkat yang terhubung ke Internet.

7. Perangkat Mobile

Perangkat mobile dirancang agar mudah digunakan dan dibawa. Materi pada halaman 6 menampilkan beberapa cara memasukkan teks ke perangkat, seperti:

- Keyboard di layar sentuh
- Aplikasi keyboard geser (swipe)
- Keyboard mini atau portabel
- Keypad
- Keyboard virtual
- Fitur suara menjadi teks (speech-to-text)

8. Perangkat Game

Konsol game adalah perangkat komputasi yang dirancang untuk memainkan video game, termasuk permainan multipemain. **Perangkat game genggam** merupakan perangkat kecil yang menyatukan layar, speaker, kontrol, dan konsol game dalam satu unit.

Contoh pengontrol permainan: gamepad, joystick, roda dan pedal, bantalan dansa, pengontrol sensor gerak (motion-sensing), serta balance board.

9. Embedded Computers (Komputer Tertanam)

Komputer tertanam adalah komputer dengan fungsi khusus yang menjadi bagian dari produk atau perangkat yang lebih besar.

Contohnya meliputi perangkat elektronik rumah tangga, sistem otomatisasi rumah, kendaraan, pengendali proses dan robot, serta mesin kantor.

10. Port dan Koneksi

Port adalah titik tempat perangkat tambahan (periferal) terhubung atau berkomunikasi dengan komputer atau perangkat mobile. Melalui port, perangkat dapat mengirim atau menerima data.

Modul pada halaman 8 menampilkan contoh port dan konektor, seperti USB, HDMI, DisplayPort, DVI, VGA, Ethernet (jaringan), port headphone, mikrofon, Mini USB, dan Thunderbolt.

11. Melindungi Perangkat Keras

Untuk mengurangi risiko pencurian perangkat keras, perusahaan dan sekolah dapat menggunakan beberapa langkah pengamanan:

• Kontrol akses fisik.
• Sistem alarm.
• Perangkat keamanan fisik.
• Aplikasi keamanan atau pelacak perangkat.
• Pemeriksaan identitas pengguna.

12. Dampak Teknologi terhadap Kesehatan

Repetitive Strain Injury (RSI) adalah cedera atau gangguan pada otot, saraf, tendon, ligamen, dan persendian.

Computer Vision Syndrome (CVS) adalah kondisi kesehatan yang berkaitan dengan penggunaan teknologi dan memengaruhi penglihatan.

Ergonomi adalah ilmu yang menggabungkan kenyamanan, efisiensi, dan keamanan dalam merancang barang atau tempat kerja.

Kecanduan teknologi terjadi ketika penggunaan teknologi mengambil alih sebagian besar kehidupan sosial seseorang.

Gambar pada halaman 9 memberi contoh posisi kerja ergonomis: lengan ditekuk sekitar 90 derajat, kaki menapak rata di lantai, kursi dapat diatur dan stabil, serta layar berada pada sudut dan jarak pandang yang sesuai.

Inti yang Perlu Diingat

> **Komputer hadir dalam berbagai bentuk sesuai kebutuhan, mulai dari komputer pribadi hingga server dan superkomputer. Perangkat mobile, game, serta komputer tertanam memiliki fungsi masing-masing. Perangkat dapat terhubung melalui port dan koneksi. Perangkat keras perlu dilindungi, sementara penggunaan teknologi harus memperhatikan kesehatan dan ergonomi.**

Catatan: Ringkasan disusun berdasarkan file TTI#3.pdf (Modul 03). Penjelasan disederhanakan tanpa menambahkan pembahasan di luar materi sumber.